矿脉深瞳低带宽随钻感知与闭环导向任务书 C机定稿

任务MINE-20261013-PLAN-C，版本2。C机在独立五案内评封存后，实际读取A/B封存最佳并核验原文哈希，逐部分改进形成此实施定稿。它是C机的最终建议，不冒称三机联合签署。最新人类要求各机依据现有信息与网络资料自行决定细节，并允许A/C先交付各自定稿，不等待其他机新回执；完整首轮与外评记录保留。

项目使用人类指定的PYNQ-Z2，优先复用A现有MECHREVO Yilong15Pro、Ryzen 7 8845H、32GB、Radeon 780M与已发现的AMD NPU；C实际为i7-14650HX、约16GB、RTX4050，无AMD NPU，承担训练、RTL、软件和证据工作。A仅确认NPU设备present/OK，尚未运行本项目模型。无需把新增Max395或HX370电脑放入关键路径。

参赛方向按“AMD Ryzen AI PC加任意AMD FPGA、无进一步学历分组、应用自主选题”解释。正式AMD原件中该组合对应3.2；3.3另有学历组，因此自主选择项目题目不等于自动转入3.3。定稿保留一项简化真实物理任务与ROCm≥7.14要求，避免因用词混淆删除必交内容。只进行低压桌面代理实验，数字孪生显示实测姿态，不声明矿井现场水害识别。

最终提交日期2026年11月4日，公开截止18:00；内部交付11月3日18:00，11月4日只处理必要修复。所有性能数值为实施自验收目标，当前编码RTL、模型、资源与物理指标均未实测。任务书完成不代表项目实现完成。赛事时间表

（https://www.gowinsemi.com.cn/university/match2026）

1 目标与交付边界

保留低带宽随钻测井与导向主题。公开历史测井证明编码和岩性分析；桌面真实传感、执行与反馈证明物理闭环；代理危险区证明台架任务。三类证据分别报告，不声称煤矿现场部署、真实含水层/断层识别或工业安全认证。数字孪生展示实测反馈位置。

核心交付：可复建PL工程及同次bit/hwh、数据许可和分组清单、模型与真实后端证据、PC离线应用、实物装置和接线BOM、自动验收入口、基线/消融/故障与原始日志、视频和设计报告。GPU真实端侧模型为核心，NPU实测为增强；不以provider名称或设备被识别代替推理证据。

GO核对AI PC SKU与代际、驱动、PYNQ镜像、Vivado版本/器件、传感与执行库存和仪器。A唯一操作板卡及台架，C交代码、数据、模型和测试计划，B已完成材料作为参考及可用时的复核。C本轮preflight发现ModelSim路径，未发现Vivado，尚未运行工具；构建分给实际有Vivado节点，不把路径发现写成工具验收。

2 两轮评析与融合

各机至少五种实质不同架构，每案有目的、设备、数据、算法、预算、物理任务、每步验收、三周排期、风险与原始网上案例。先独立评分，逐模块评析弱点，再融合最佳；保存全部候选及理由。三机先交最佳案hash和时间，全部封存后解盲交换正文。

首轮内部工程评分：完成概率25、FPGA贡献20、真实闭环20、AI有效性15、创新10、复现10；0至5分加权，非官方权重或实测。硬淘汰纯虚拟执行、FPGA只转接、旁路读真值、冒称NPU、无法按期交付、虚构性能。C已实际核对A最佳d9716026…、B最佳6088bb2d…和C最佳5243500c…的原文哈希，核对A/B完整五案原件；外评逐模块比较，不简单按分数照搬。采纳A的核心摘要与增强分层、B的命令不续TTL与停止锁存、C的有界误差/质量mask/age/GAP；完整理由在external_review.md。外部材料收到并评析是事实，三机联合最终签署未发生。

C内部已选事件优先和有界差分Rice，融合关键点包络/数据年龄、置信门控、无损档案/raw旁路及域外测试。完整渐进、压缩感知、神经重建不进入三周关键路径。保留各机封存原件，所有变化追加到第二轮。预算JSON本地为CRLF而Git为LF，数值一致；frozen_portfolio_raw.zip保存6项原始冻结字节，不称所有Git blob均匹配原raw哈希。

3 系统架构与接口

真实传感或明确曲线回放→PL时间戳/质量/事件→编码和独立块raw旁路→优先队列/UART→CPU解析解码→端侧小CNN/置信门控→受限规划→计费下行→PL状态机/保护/PWM→真实执行器→独立位置/转速反馈。PS负责DMA/DDR档案，核心实时功能在自研PL。

部署/调试以太网或USB可以使用；验收模式主站决策不得从旁路取得全量、未来样本、布局答案或真值。评价进程独立读真值并计分，不能把真值送入模型。断网冷启动后主链路仍工作。

候选主采样4通道16bit100Hz，趋势1至2Hz；具体单位和实际位宽由库存定标。12bit ADC存16bit时照实说明；光学/电学代理不得改称真实GR。AD7606仅现有器件且电平接线通过时启用，不把新复杂ADC采购放关键路径。驱动与电机独立电源，按板原理图/XDC核对3.3V、接口方向和共享引脚。

PL优先单时钟域，100MHz候选，50MHz可先跑通并重算预算。异步输入/复位同步释放，必要跨域用厂商FIFO/握手，单侧复位丢弃半块并等待busy。时序只有布局布线报告才能确认，仿真不替代CDC或实板。

4 编码与协议

主编码器：闭环差分量化→zigzag→有限k的Rice；首点绝对锚点，超长码/噪声整块raw旁路。编码器预测参考与解码器同用已重建值，17bit及以上有符号差分避免16bit溢出。q步长、舍入、clip、escape、最大商长度和有效位数在黄金模型固定。RLE只经同数据实测有效才扩展。

误差界仅对真正编码的点成立。未上送高频点的保持/插值误差另报包络与age；触发事件也存在传输时延。量化坐标误差与物理单位误差分开，log电阻率的固定误差不直接称原单位固定误差。无损模式逐值一致，有损max≤E；饱和/缺测设置质量位。

协议候选max64B、payload≤48B，固定头16B：magic2、version1、type1、length1、seq2、session2、epoch1、tick4、CRC2。命令payload8B为cmd_id2、目标角度2、TTL2、引用观测seq2，tick引用板端观测时刻；CRC16固定CCITT-FALSE（poly0x1021、init0xFFFF、refin/refout=false、xorout0）。启动握手确定会话与模式，回绕前停止并清窗重握手，禁止旧会话继续动作。CRC多项式、init/reflection/xorout、覆盖范围、端序有黄金向量。每块可独立恢复；坏长度/CRC/模式、重复、乱序、回绕、缺块均有测试。

控制参数双缓冲，版本和生效块号确认后块边界原子切换；cmd_id去重，迟到/过期/越界命令拒绝。重复命令仅重复ACK，不重新施加、不刷新原TTL或看门狗。STOP锁存不能被普通角度命令清除；恢复须新鲜观测、匹配风险代次和本地条件。ACK只证明命令接收，动作完成必须独立反馈达到容差并持续规定时间。CRC不宣称抵抗恶意攻击。

5 共享链路预算与仲裁

统一300 baud、8N1、半双工，每方向不能各算300；四通道100Hz、16bit容器为6400bit/s。MCP3208实际12bit时另外报告4800bit/s有效原始位数，不能用高位补零制造压缩优势。高频原始流本地保存，实时链路优先基础摘要、事件、受限指令及实测反馈，增强曲线只用余量。

消息	总帧长	常态周期	线需求
基础摘要	34B	4s	85bit/s
事件预留	20B	4s	50bit/s
命令	24B	8s	30bit/s
动作反馈与ACK	22B	8s	27.5bit/s
全部转向与静默收窗	每4s共0.2s	必须实测	等效15bit/s
合计	包头CRC已含	共享总线	207.5bit/s即69.17%

80%常态预算尚余32.5bit/s用于有限重传/增强，突发事件与启动配置全部计量。摘要18B载荷为四均值8、四极差8、quality1、flags1；均值极差不是完整无损曲线，必须保留本地原始/事件与缺失标识。不可压或过载时减趋势、丢低优先细节并明确GAP，不丢本地保护。round2_budget.py只验证该算术，尚无线测。

板端作为总线时窗主控，完整帧后释放DE并提供下行接收窗；PC只有在允许窗起发，否则等待下一窗。G1固定首字节窗口、整帧超时、token和碰撞恢复；转向及静默等候总额均计0.2s假设，若实测超出就降低摘要/增强或修改周期重算。8s是常态命令预算周期，不表示事件必须等8s。时窗不明确或假设不成立不能签时延通过。

最大64B增强帧非抢占阻塞2.133s，20B事件再0.667s；无竞争/重传且guard0.2s时预算3s。核心最大普通帧34B，可减少阻塞。告警目标P99≤3s、一次重传≤6s；完整采样到实际到位目标P99≤8s、max≤12s，包含组窗、排队、推理、下行与机械时间，必须实测。PL微秒处理不替代远端响应。

6 AMD端侧AI和数据

CPU严格解析/解码。主要因果模型在实际Ryzen AI PC的ROCm≥7.14 GPU路径运行，CPU浮点/量化基线用于公平比较；先项目最小模型smoke/profile，再训练定型。NPU作为可独立开关的增强：8845H属于需实测验证的HPT路线，当前官方INT8采用X1与phoenix/4x4.xclbin；固定SDK/驱动/形状、图分配与ORT日志，不使用旧1x4/Nx4，不把设备present当运行通过。ROCm安装（https://rocm.docs.amd.com/en/docs-7.14.0/install/rocm.html） Ryzen AI部署（https://ryzenai.docs.amd.com/en/latest/modelrun.html）

A现机Win11 Home build26200、NPU驱动32.0.203.240，SDK1.7/1.8目录未见，需GO实际发现与兼容smoke。GPU驱动与NPU驱动分开记录。OS、驱动、框架版本按官方兼容矩阵及实际模型固定，不盲升系统；仅CPU成功可作开发基线，不能签GPU核心通过。AMD兼容矩阵（https://rocm-handbook.amd.com/projects/amd-rocm-programming-guide/en/docs-7.14.0/compatibility/compatibility-matrix.html）

模型首选固定形状小型因果CNN，通道含质量mask与age。台架训练标签为安全方向、风险/停止或观测不足，由独立布局/实际位置定义；模型实际影响目标角度。训练可用C的RTX4050，部署/验收在A的AMDPC，不能把训练GPU成绩冒称AMD推理。

公开FORCE只验证岩性/曲线保真，按整井冻结；台架按独立布局/采集场次冻结。先分组后生成窗口，预处理/阈值/量化校准不看盲测；仅当前及过去输入，启动显示warm-up，不加载未来标签。保存许可、URL、原字节hash、单位、缺测、标签和修改。FORCE原始发布（https://zenodo.org/records/4351156）

公开岩性raw Macro-F1初始目标≥0.60，压缩后的绝对下降≤0.03；台架Macro-F1≥0.85、风险代理Recall≥0.95。两类数据/模型/单位分别报告，不能把IR反射电压输入地质模型称

真实水害识别。无相应水害/断层标签则只展示岩性变化与台架代理。

基线为阈值状态机、树/逻辑回归、CPU CNN、AMD GPU CNN；NPU、固定/自适应增强单独消融。小模型硬件加速可能更慢，照实测，报告1000次热推理P50/P95/P99/max及冷启动，不假定TOPS加速比。模型低置信/数据过期时保持或停止；自适应只选经过验证的有限模式。

7 明确的物理任务与器材

核心只造一轴低压导向探头：舵机带动指针和两侧反射探头，在可更换黑白/纹理扇区板上选择安全区；独立耦合电位器/编码器回读角度。实际探头转动产生下一观测。未知布局、安全目标和角度容差预先冻结；停着不动不算任务成功。数字孪生镜像实测姿态，虚拟前进/地层必须标为仿真，不计真实钻进到达。

物料	定稿配置	通过要求
PYNQ-Z2	现有1块	实物修订/镜像/IP身份及引脚实核
Ryzen AI PC	优先复用A的8845H/32GB	ROCm GPU项目smoke通过，NPU另证
ADC	MCP3208或同契约已持模块1块	3.3V SPI，12bit存16bit；每通道100Hz、采样偏移记录
代理探头	左右模拟反射2路	最大输出≤ADC参考/板允许电压，校准强弱分区；不叫真实GR
执行与反馈	MG90S/SG90级轻载舵机1只，独立角度反馈1路	外部合适低压供电，控制电平先验；实际角度误差目标≤3度
安装/保护	固定底板、扇区材料、急停/限位	模型不能清硬STOP；A人工接线安装
测量	优先A已有/借用逻辑仪器	UART/DE/输出/反馈同一时基；缺功率计则功耗blocked

额外小器材建议控制额度800元内，这是计划额度而非实时市场报价；agent查供应/兼容/到货、准备具体购物清单，未授权付款交最小人工操作卡，不在研究阶段购买。优先库存和借用仪器，延期时删推进/第二轴/精细3D，保持最低真实探头任务。只接光电/电位器代理，暂不新上复杂AD7606或真实钻机。

状态IDLE/READY/RUN/HOLD/FAULT。数字急停/限位逻辑目标≤10ms，100Hz采样异常≤20ms；实际机械停距独立测。TTL/最大动作时长/数据age/停止解锁在G1固定，失联或PC崩溃由PL停止/安全保持。

核心不推进，故不假定真实地质前视。推进为增强，速度先≤1mm/s，必须满足“有效前视减传感后置距离 > 速度乘总反应上界 + 转向前进距离 + 制动/误差/余量”。max12s时不

能沿用20mm/2mm每秒作为安全保证，不满足则停止或计失败。

8 分阶段与分工

以下是C定稿的实施责任建议，任务开始时由可用主会话登记精确ownership。A独占实际PC/板卡/台架与仪器测试和最终提交；C主责RTL编码、实时协议、独立黄金模型、数据/AI、验收与界面；B已有成果可复用，后续不等待B新回执、不唤醒暂停任务。A优先用已真实可运行的Vivado版本构建并冻结IP/Tcl；不为追新强制换2026.1。C本轮未发现Vivado，有工具节点才签构建。每机文件互斥、单PR对应请求与SHA，旧SHA实测不为新代码背书。

阶段	截止	主责	达成结果
G0资源与外评	10/14	A资源 C汇总/复核	C稿范围/外部参考已归档；PC/外设/工具实际可用；实物任务固定
G1接口与黄金模型	10/15	C协议数据与黄金	单位/协议/状态机/预算/数据划分/验收入口固定
G2最小物理闭环	10/17	A台架 C RTL/主站	固定基线经真实受限链路采样动作反馈
G3编码可靠链路	10/20	C编码/故障 A板测	无损/误差界、重同步、预算与拥塞通过
G4端侧AI	10/23	C模型/接口 A实际运行	离线推理真实性、无泄漏评价、AI动作贡献
G5集成冻结	10/27	A集成 C调试/展示	未知布局闭环和断链故障展示
G6盲测消融	10/30	C统计/独立复核 A实测	原始日志、关键配置90次试验、稳定性与失败分析
G7复建材料	11/01	C统稿/工程/证据 A复建	干净复建、视频/报告/模板/BOM/hash齐全
G8提交	11/03	A提交 C核包	成功回执与包hash；11/04只必要修复

10/17无实物闭环则立即简化机械；10/20只保留一个正确主编码器；10/23NPU未部署则删除NPU增强；ROCm GPU核心仍须真实通过，不能CPU通过冒充；10/27功能冻结。扩展只在核心通过且≥48小时验证余量时进入。未完成物理任务或AMD PC未落实属于实际参赛阻塞，不能用更漂亮画面覆盖。

9 每一步自验收

每步保存输入hash、完整源码SHA、真实命令/工具版本/退出码、原始日志、产物hash、阈值、判定、复核者。状态planned/passed/failed/blocked/not_run；passed必须有可重跑证据。以下是实施标准，不是已测通过。G1创建统一入口；当前预算脚本仅验证算术。

G0资源和最终方案

G0.1 A清点PC/驱动、PYNQ镜像、Vivado支持、外设和仪器，输入真实库存，输出设备清单与发现日志/照片；C核型号兼容，缺项有替代、负责人和日期。

G0.2 C核本机五案、评分、融合最佳与原raw封存，归档实际收到的A/B最佳及逐模块外评，冻结C定稿和执行ownership。C候选数≥5、原件/传输字节边界有说明、26步及选型理由齐全才通过；不要求等待B或三机联合签署，不把ACK当完成。

G0.3 A实际空载检查电平、急停/限位、反馈和行程，C复核成功/失败定义及危险余量；输出物理任务、单位、接口和BOM。真实感知及实际动作反馈存在，主站无真值输入，才进入实施。

G1数据与契约

G1.1 C下载授权数据并建立manifest，另一独立模型/脚本复跑分组划分；通过标准井/布局不跨集、无未来输入、许可/单位/缺测/hash完整，盲测井列表冻结。无风险标签不解锁含水/断层宣称。

G1.2 C实现独立编码/解码与协议黄金向量，A/C另一独立实现核对；无损逐点一致，有损max≤E，边界/码长/CRC/回绕/坏长度有预期。输出脚本、固定向量与日志。

G1.3 C固定模块/寄存器/握手/复位/约束，C校验包和参数事务；输出接口文档和时序。所有字段端序/定宽、拒绝/恢复条件明确，半块与跨域行为可测试。

G1.4 C实现统一验收入口和证据schema，另一独立环境复跑；缺输入/日志、阈值不达、SHA不符非零退出。输出模板、验证器与有效/无效样例；只证明验收工具，不证明硬件。

G2最小闭环

G2.1 C提交最小采样/UART/保护/输出RTL，独立解码器比对至少100万样本；覆盖满空、随机背压/复位、计数回绕、重复/过期指令。输出真实仿真log及种子，无不解释丢样/重复才通过。

G2.2 A或实际有工具节点综合及布局布线，C独立复核：器件xc7z020clg400-1、实物版次/XDC匹配，WNS≥0、TNS=0、关键路径全约束、无未解释critical DRC/CDC。输出Tcl、工具版本、资源/时序/DRC/CDC和同次bit/hwh。

G2.3 A加载同commit工程，经实际受限链路完成10次采样—命令—实体反馈，C独立复核读取匹配PR。输出线字节/波形、命令与实际位置日志、视频；LED或虚拟位置不算通过。

G3编码与链路

G3.1 C实现一个主编码器与raw旁路，C百万样本黄金对照；无损零差异、有损零E违例、扩张可旁路、下一独立块恢复。输出真实RTLlog与实际线流，不只测试Python实现。

G3.2 C提交调度/计费工具，A线测300/1200/9600档，C复核；常态4s与8s滚动占用目标≤80%，告警/命令最大等待有界、细节不阻塞；输出实际有效吞吐、P50/P95/P99/max、样本数和guard。300baud不稳定可改压力仿真但须明确标签。

G3.3 C生成0/1/5%丢包、1/3/5s断链、10包突发错误、坏CRC/旧配置/重复指令，各≥30轮，A实测；坏数据不执行，溢出计数与HOLD/FAULT符合契约，恢复时间有分布。输出故障种子、原始日志、失败与重现步骤。

G4模型与自适应

G4.1 C训练小模型和简单基线，C核分组/因果/阈值；公开岩性目标raw Macro-F1≥0.60、compressed下降≤0.03，台架目标Macro-F1≥0.85、风险代理Recall≥0.95。输出各类Recall/混淆矩阵及按井/场次的统计；未达保留失败并按截止规则收缩。

G4.2 A在实际PC运行CPU及ROCm GPU后端，C收模型hash/量化/GPU kernel profile/框架/驱动（NPU增强另收ORT分区），C核；至少1000次热推理、独立冷启动，候选热P99≤100ms、加速量化精度下降≤2个百分点。GPU真实profile为核心；无NPU实证删除增强，不要求虚构加速比。

G4.3 C有限模式自适应、C验证原子切换与回滚，A同预算比较固定/自适应；改善时延/任务/误差之一且正确性/安全/事件Recall不退化才保留。输出版本事务日志、增益及失败场景。

G5集成与展示

G5.1 A执行10个训练外布局完整闭环，C查每动作对应观测/模型/命令/反馈，C核旁路禁用。输出trace和实际反馈，未知布局不靠预录动作表。

G5.2 C准备、A分别执行数字急停/限位、PC崩溃、失联、错指令、饱和，每类≥30次；数字保护逻辑≤10ms、采样异常≤20ms候选，机械停距另测，恢复不未知续跑。输出同一时基仪器波形与反馈，异机无同步证明只报RTT。

G5.3 C仪表盘显示实测位置/转速、命令误差、后端、队列、age、告警与码流，A对照真实日志；可切固定/自适应、AI/规则和注入故障，屏幕值不是人工改图。输出使用步骤与一次完整录制。

G6盲测和消融

G6.1 C冻结30盲布局/工况×每配置3轮，A执行C复算；目标成功≥90%，成功定义含完成任务、无规定侵入/超时/人工干预。停止/保护介入另列且不得藏分母，输出试次CSV、真实成功率与Wilson区间。提升目标相同条件比规则高≥10个百分点，未实现照报。

G6.2 C设计原始高带宽参考、同预算无编码、固定编码、事件优先、无AI/有AI及自适应必要消融，A执行C复核。至少一个对照隔离FPGA贡献、一个隔离AI贡献；所有对照同样保留硬保护，记录危险请求和保护干预，不能为baseline关闭急停。

G6.3 A真实300档连续≥2h，C统计并用独立脚本复核；无静默丢样、未处理异常或计数漂移，重连结果可解释；功耗注明整机/PC/FPGA/执行器范围和仪器、空闲/平均/峰值/单任务能耗。缺功率计标blocked，TDP不当实测。

G7复建及材料

G7.1 A或实际有Vivado的节点干净目录复建FPGA，C审日志并与A复建应用；源码、依赖、模型、bit/hwh和hash一致，一条明确启动流程完成10次实物任务。输出完整命令/版本/log与复建结果，无隐含私有路径/缓存。

G7.2 C统稿并独立核RTL贡献和所有数字，A核实际证据：report/metrics/视频一致，接线/BOM/安装与自验收可操作，有失败分析；英文海报、匿名和模板按最新正式资料核。输出最终报告/视频/材料映射表，未测功能不进入结果表。

G7.3 C生成全包manifest，再由独立质量回合查英文路径、源码遗漏、秘密/Token和大产物，A录一次无剪切核心及故障。输出hash、包审计与演示视频；视频不替代原始测量log。

G8提交回证

G8.1 A在11/3内部期限前提交，C独立复核上传包=冻结包；输出后台成功回执、时间与SHA-256。上传排队/本地文件存在不代表成功。必要修复创建新版本并重跑受影响门槛，保留旧失败与旧回执。

10 指标口径和变更

分开记录编码payload压缩比、降采样倍率、原始采样/实际线路缩减；不得混为“8比1无损”。每通道max/MAE/RMSE有单位，任务退化和漏事件同时报。PL延迟起止握手、通信含排队/序列化、闭环到独立反馈确认；跨时钟给校准误差或同一仪器时基。

P99同时报样本数与max；90轮任务不能证明万分之一失效率。窗口多不等于独立井多，按井/布局统计置信。目标值是团队验收门槛，最终指标填真实值与状态，不能填预算值冒充测量。

需求实质变更提升task_version，文件归属互斥，保存失败。新源码须新板测operation，不继承旧tested_commit。安全/正确性冲突时降低速度/吞吐/复杂度，不取消保护。最后48h不更换核心算法/板卡镜像/推理栈。

11 工程目录与交付

英文目录建议docs架构/接口/接线；fpga/src与build自研RTL/Tcl；host/model与app模型说明/离线应用；data来源与split；metrics/logs与scripts原始log/复算；skill部署/故障工作流；report报告/视频/海报。参赛工程与现有三机控制平面隔离，提交包不含节点数据库/凭据/服务秘密。

小文本证据使用能真实跟踪的扩展名；大波形/bit/hwh沿用产物/LFS规范并记录下载与hash。C通过PR交源码/测试计划/manifest；A同PR返回operation_id、request_hash、tested_commit、实际命令/日志，C回读后闭环。

12 原始案例与适用边界

CCSDS Rice标准（https://ccsds.org/Pubs/121x0b3.pdf）支持块编码/自适应参考，不据此承诺本数据压缩率或兼容标准。AMD部署文档（https://ryzenai.docs.amd.com/en/latest/modelrun.html）支持后端核验，案例不替代本模型实测。Equinor Volve（https://www.equinor.com/energy/volve-data-sharing）与FORCE原始记录（https://zenodo.org/records/4351156）用于授权曲线，不提供煤矿含水/断层真值。压缩感知原论文（https://arxiv.org/abs/math/0503066）说明恢复需稀疏/矩阵条件，因此不进入三周主线。

正式AMD原件来自A取得的官方file25，C实际下载其公开副本950952字节/28页，SHA256 c6ad82acd4f7bdcd13bd412e232ed85d05f2a87dd5e2cdd04f9d219f88b569fc一致；3.2.3.1载明ROCm≥7.14与真实硬件。首轮参考镜像的身份/日期问题仍保留为历史边界，不再用其冲突日期定本稿。官方3.2权重20/20/25/20/15与本机内部工程权重区分；提交账号资格和最新模板由agent按官方资料自动核，资料无法数字读取才准备最小人工卡。AMD原件同哈希公开副本（https://raw.githubusercontent.com/nbstarhkc/Qian-Sai/main/sources/amd.pdf）

13 全链路自动执行合同

本轮只交付研究定稿；后续按任务书启动实施，满足依赖即推进，出现失败由agent定位、修复和重跑受影响门槛。C的RTL/黄金模型/模型训练/界面/协议/指标脚本/报告/视频脚本/打包/PR由agent执行；A节点agent负责工具构建、板卡和实际PC部署、测量及集成。质量主模型负责选型、关键判断与验收，普通执行优先Flash/max，原生特殊工具任务先reserve/validate/complete。文件每项唯一writer，B后续可用时协助，不能构成必等依赖。

每个work固定task_id/version/work_id/owner/ownership与输入hash，产物和命令由程序落盘。自动门槛检查前置产物、版本、命令退出码、日志/波形存在与hash、数值阈值和阶段范围；缺任何条件非零退出，不能靠模型一句PASS。
planned/not_run/blocked/failed/passed分开；仿真、实现、实际板卡、实际GPU各自证据，旧SHA不继承。A唯一板操作者，C仅交代码和计划；未知执行状态先查原operation，不盲重烧。

失败先保存最小复现、环境与原始输出，再修代码/配置、提升工作版本并重跑受影响项。输入/状态改变且原操作未知时不自动重试副作用；业务重传按幂等协议执行。安全/正确性失败优先，不能以降阈值或删失败试次取得通过。通信/工具/物料缺失时保存等待条件，继续可独立的软件任务；等待由常驻程序处理，不反复调用模型查询或群发健康状态。

最小人工操作只包括不可数字化接线/安装、需本人完成的认证、未授权付款和实际仪器操作。agent先提供具体接线表/图、物料/预算/到货选择、可回退步骤与一页操作卡；人不需要重新编写细则。程序安装/驱动变更先核实际兼容与正在运行任务，不绕过安全/凭据界面，不把未安装视为已完成。

14 启动操作卡和继续执行入口

卡1物料：agent输出唯一BOM、替代契约、核价与到货时间、总额；现有8845H和PYNQ优先，额外小器材额度800元内。付款仍需已有授权；没有授权就等待付款，不再问开放式“你有什么器件”。

卡2接线：A节点agent在型号冻结后生成pin_table.csv与接线图，注明电源/地/3.3V/输入参考/方向；人按图完成机械固定和接线。先断执行器电源检查，再低压空载，保留实际照片和量程记录；B/C不代操作物理板。

卡3环境：agent自动发现并记录OS/GPU/NPU/驱动/Vivado/PYNQ，运行项目最小GPU/NPU和RTL smoke。SDK或权限不足只输出具体失败与所需最小本人操作，不能用截图present替代推理。

执行顺序：G0→G1→G2→G3，同时G4在已冻结数据/输入契约上并行；G2/G3/G4核心都通过才G5，随后G6→G7→G8。每步的input、procedure、pass_criteria、evidence、reviewer和planned状态见acceptance_final.json。G0.1至G8.1共26项，文档自检只证明规划结构与来源字节，不证明实现性能。